

六、结论

仔猪饲养中使用酸化剂已经十分普遍。酸化剂的使用在于补充生理上胃酸不足以及提高植物性原料来源的比例以降低成本。更进一步的酸化观念则发展至抑制病原菌的作用,从而取低抗生素的使用,维持畜产品卫生。因此,应该选择一种兼具酸化与抑菌的产品以达事半功倍的效果。含乳酸之天然发酵产物的综合酸,在应用于仔猪饲料上效果显著,进一步应用于母猪饲料上也有一定程度的效果。

(参考文献略)

资源开发利用

艾蒿粉是畜禽优质饲料

艾蒿属菊科多年生草本植物,艾蒿叶味苦辛,性温,具有暖宫安胎,调经止血,散寒除温等功效,是传统常用的中草药,并能防止多种疾病。艾蒿具有特殊的馨香味,日本从中国进口大量艾蒿,用来制作馨香枕头。艾蒿不仅可以出口创汇,而且晒干粉碎成艾蒿粉,还是畜禽优质饲料添加剂。

艾蒿粉饲喂畜禽,据喂育肥猪和肉仔鸡饲养试验,在试验组育肥猪饲料中添加2%的艾蒿粉,试验组猪头均日增重706克,比对照组猪多增重38克,提高5.7%,每增重1公斤,可降低饲料消耗0.37公斤,饲料利用率提高10.9%;在试验组肉仔鸡饲料中添加2.5%的艾蒿粉,肉鸡生长速度提高6~8%,每增重1公斤,比对照组鸡降低饲料消耗0.8公斤,饲料利用率提高25%;在马和牛的饲料中添加艾蒿粉,促进增重和降低饲料消耗,提高饲料利用率较明显。一般喂食量应占饲料比为:仔猪1~2%,中猪和育肥猪1.5~2%,种猪3~4%,马和牛1~2%,鸡1~1.5%,种鸡2~2.5%。

艾蒿粉饲喂畜禽,促进生长发育,降低饲料消耗,提高饲料利用率。其主要因素,是艾蒿粉含有丰富的蛋白质,脂肪还含有多种维生素,不仅含有畜禽所需要的多种必需氨基酸,而且含有一种目前尚未弄清其结构的能促进畜禽发育“生长因子”。所以,艾蒿粉添加畜禽饲料中,能促进畜禽血液循环旺盛,提高新陈代谢,加速生长发育,改善肉质,降低饲料消耗,提高饲料利用率。

艾蒿在我国各地均有野生,每年5、6月份,生长茂盛,且鲜嫩,营养丰富,正是采收的好时机。只需将采收的艾蒿晒干,用粉碎机粉碎,就可以制成饲喂畜禽的艾蒿粉。(张琰)

海藻饲料的开发与利用

海藻是生活在海洋里的含有叶绿素或其它辅助色素的低等自养植物。这种植物不象高等植物那样有根、茎、

叶,更不会开花结果,属单细胞植物。由于其所含色素不同,藻体呈现不同的颜色,分绿藻(如俗称海白菜的石莼)、蓝藻(如束毛藻)、黄藻(如海藻藻)、金藻(如钙板藻)等等。藻体的大小因种类不同而异,形体较大的有海带、裙带菜以及最大的巨藻长度可达百米左右,最小的单细胞海藻级的只有几微米叫微藻。由于海藻是自养植物,能进行光合作用,把海洋里的无机物质转化为有机物质,所以海藻是动物丰富的低成本饲料来源。在浩瀚无垠的大海中,有一千多种海藻,其中有经济价值的海藻就有百多种,仅海带一项世界年产量在一百多万吨。海藻做为饲料原料和饲料添加剂开发潜力很大。

我国对海藻的研究利用较早,据国际海藻协会主席麦克拉伦介绍:中国人工养殖海藻最早开始于青岛,中国科学院海洋科学研究所从1950年在当地推广人工养殖海带以来,其收获量已占世界海带生产量的一年以上,中国海带的研究水平也是较高的。

国外早在百多年前就开始研究应用海藻饲喂家畜。欧洲人就把海藻粉添加到奶牛日粮中,发现奶牛很爱吃,并且没有不良反应,后来人们就把海藻粉当做调味剂应用于饲料中。第一次世界大战中,由于缺少饲料粮,人们用海藻饲喂战马。欧洲人把海藻当作饲料取得很好的饲喂效果。现在英国、法国、美国、原苏联、挪威、加拿大、新西兰以及拉丁美洲一些国家在配合饲料中都添加一定量的海藻粉,并且进行广泛的研究。如印度研究用一些经济价值低的藻类如马毛藻替代奶牛和肉牛日粮中的部分精饲料,从而节约粮食。

1. 海藻饲料的营养价值

海藻中蛋白质含量为8~12%,高的可达17%,无氮有机化合物如海藻胶、淀粉、甘露醇、褐藻糖胶、纤维素等约占30~60%;各种矿物质和微量元素占20~30%,包括钾、钠、钙、镁、铁、铜、碘、溴、氯、硼、钴、锰、锌、钼、硒等,其中碘的含量0.4~0.7%,优于其它添加剂原料;维生素类有Vc、Ve、Va、B₁、B₂、B₃、B₁₁、B₁₂等。由此可以看出,海藻中含有动物所必需的各种营养物质,其质量优于陆地生长的植物性饲料原料。由于藻体是以有机态存在,而且不易氧化变质,所以动物食后吸收比无机矿物质好。如一般无机碘容易挥发且较难被吸收,利用率很低,而海藻中的碘既稳定又容易吸收。海藻的主要饲用价值在于所含有的碘化物、矿物质、维生素以及刺激动物生长的活性物质,大量试验表明,海藻对动物无毒性等不良作用,是畜禽维持正常代谢保证动物健康生长的重要饲料添加剂原料。

2. 海藻作饲料粘合剂的应用

据日本和韩国报道,在鱼虾饲料中添加胶化的海藻粉饲料添加剂,饵料粘结性好,不易溃散,有利于鱼虾采食,并且不污染水质。

目前广泛应用褐藻为原料生产褐藻酸钠粘合剂,其中